规划并准备 VMware 安装

StorageGRID

NetApp
March 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/storagegrid-116/vmware/planning-and-preparation.html on March 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

规划并准备 VMware 安装 1
安装前（VMware） 1
所需材料 1
下载并提取 StorageGRID 安装文件 2
软件要求 4
CPU 和 RAM 要求 4
存储和性能要求 5

规划并准备 VMware 安装

安装前（VMware）

在部署网格节点和配置 StorageGRID 网格之前，您必须熟悉完成操作步骤 的步骤和要求。

StorageGRID 部署和配置过程假定您熟悉 StorageGRID 系统的架构和操作功能。

您可以一次部署一个或多个站点；但是，所有站点必须满足至少有三个存储节点的最低要求。

> StorageGRID 不支持使用虚拟存储区域网络（VSAN），因为底层磁盘保护不是硬件 RAID 。

在开始节点部署和网格配置操作步骤 之前，您必须：

- 规划 StorageGRID 部署。
- 按照规格安装，连接和配置所有必需的硬件，包括任何 StorageGRID 设备。

> StorageGRID 安装操作步骤 中不包含特定于硬件的安装和集成说明。要了解如何安装 StorageGRID 设备，请参见适用于您的设备的安装和维护说明。

- 了解 可用网络选项以及如何在网格节点上实施每个网络选项。
- 提前收集所有网络信息。除非使用 DHCP ，否则请收集要分配给每个网格节点的 IP 地址以及要使用的域名系统（DNS）和网络时间协议（NTP）服务器的 IP 地址。
- 确定要使用的可用部署和配置工具。

SG100 和 SG1000 服务设备

SG6000 存储设备

SG5700 存储设备

SG5600 存储设备

所需材料

在安装 StorageGRID 之前，您必须收集并准备所需的材料。

项目	注释：
NetApp StorageGRID 许可证	您必须具有有效的数字签名 NetApp 许可证。 • 注意 *： StorageGRID 安装归档包含一个免费许可证，不提供产品的任何支持授权。
StorageGRID 安装归档	您必须 下载 StorageGRID 安装归档并解压缩文件。

项目	注释：
VMware 软件和文档	在安装期间，您可以使用 VMware vSphere Web Client 在虚拟机上部署虚拟网格节点。有关支持的版本，请参见互操作性表。
服务笔记本电脑	StorageGRID 系统通过服务组件进行安装服务笔记本电脑必须具有： • 网络端口 • SSH 客户端（例如 PuTTY ） • 支持的 Web 浏览器
StorageGRID 文档	• 发行说明 • 有关管理 StorageGRID 的说明

"NetApp 互操作性表工具"

下载并提取 StorageGRID 安装文件

您必须下载 StorageGRID 安装归档并提取文件。

步骤

1. 转至 "StorageGRID 的 "NetApp 下载 " 页面"。
2. 选择用于下载最新版本的按钮，或者从下拉菜单中选择其他版本并选择 * 执行 * 。
3. 使用您的 NetApp 帐户的用户名和密码登录。
4. 如果显示 Caution/MustRead 语句，请阅读该语句并选中复选框。

   安装 StorageGRID 版本后，您必须应用任何所需的修补程序。有关详细信息，请参见 恢复和维护说明中的热修补程序操作步骤

5. 阅读最终用户许可协议，选中复选框，然后选择 * 接受并继续 * 。
6. 在 * 安装 vmware* 列中，选择 StorageGRID 的 .tgz 或 .zip 文件。

   如果您在服务笔记本电脑上运行 Windows ，请使用 ` .zip` 文件。

7. 保存并提取归档文件。
8. 从以下列表中选择所需的文件。

   所需的文件取决于您规划的网格拓扑以及如何部署 StorageGRID 系统。

表中列出的路径与提取的安装归档所安装的顶级目录相对。

路径和文件名	**Description**
	一个文本文件，用于描述 StorageGRID 下载文件中包含的所有文件。
	一种免费许可证，不提供产品的任何支持授权。
	用作创建网格节点虚拟机的模板的虚拟机磁盘文件。
	用于部署主管理节点的开放式虚拟化格式模板文件（` .OVF` ）和清单文件（` .MF` ）。
	用于部署非主管理节点的模板文件（` .OVF` ）和清单文件（` .MF` ）。
	用于部署归档节点的模板文件（` .OVF` ）和清单文件（` .MF` ）。
	用于部署网关节点的模板文件（` .OVF` ）和清单文件（` .MF` ）。
	用于部署基于虚拟机的存储节点的模板文件（` .OVF` ）和清单文件（` .MF` ）。
部署脚本工具	Description
	Bash shell 脚本，用于自动部署虚拟网格节点。
	与 `deept-vsphere-ovftool.sh` 脚本结合使用的示例配置文件。
	一种用于自动配置 StorageGRID 系统的 Python 脚本。
	一种用于自动配置 StorageGRID 设备的 Python 脚本。
	一个示例 Python 脚本，启用单点登录后，您可以使用该脚本登录到网格管理 API 。
	与 `configure-storaggrid.py` 脚本结合使用的示例配置文件。
	用于 `configure-storaggrid.py` 脚本的空配置文件。

路径和文件名	Description
	StorageGRID 的 API 架构。 • 注意 * ： 在执行升级之前，如果您没有用于升级兼容性测试的非生产 StorageGRID 环境，则可以使用这些架构确认为使用 StorageGRID 管理 API 编写的任何代码都与新的 StorageGRID 版本兼容。

恢复和维护

软件要求

您可以使用虚拟机托管任何类型的 StorageGRID 网格节点。VMware 服务器上安装的每个网格节点都需要一个虚拟机。

VMware vSphere 虚拟机管理程序

您必须在已准备好的物理服务器上安装 VMware vSphere 虚拟机管理程序。在安装 VMware 软件之前，必须正确配置硬件（包括固件版本和 BIOS 设置）。

- 根据需要在虚拟机管理程序中配置网络，以支持要安装的 StorageGRID 系统的网络连接。

  网络连接准则

- 确保数据存储库足够大，足以容纳托管网格节点所需的虚拟机和虚拟磁盘。
- 如果创建多个数据存储库，请为每个数据存储库命名，以便在创建虚拟机时轻松确定要用于每个网格节点的数据存储库。

ESX 主机配置要求

> 您必须在每个 ESX 主机上正确配置网络时间协议（ NTP ）。如果主机时间不正确，可能会产生负面影响，包括数据丢失。

VMware 配置要求

在部署 StorageGRID 网格节点之前，您必须安装和配置 VMware vSphere 和 vCenter 。

有关受支持的 VMware vSphere 虚拟机管理程序和 VMware vCenter Server 软件版本，请参见互操作性表。

有关安装这些 VMware 产品所需的步骤，请参见 VMware 文档。

"NetApp 互操作性表工具"

CPU 和 RAM 要求

在安装 StorageGRID 软件之前，请验证并配置硬件，使其可以支持 StorageGRID 系统。

有关受支持服务器的信息，请参见互操作性表。

每个 StorageGRID 节点需要以下最低资源：

- CPU 核心：每个节点 8 个
- RAM ：每个节点至少 24 GB ，比系统总 RAM 少 2 到 16 GB ，具体取决于可用 RAM 总量和系统上运行的非 StorageGRID 软件的数量

确保计划在每个物理或虚拟主机上运行的 StorageGRID 节点数不超过可用的 CPU 核心数或物理 RAM 数。如果主机不是专用于运行 StorageGRID 的（不建议使用），请务必考虑其他应用程序的资源要求。

> 定期监控 CPU 和内存使用情况，以确保这些资源能够持续满足您的工作负载需求。例如，将虚拟存储节点的 RAM 和 CPU 分配增加一倍将提供与为 StorageGRID 设备节点提供的资源类似的资源。此外，如果每个节点的元数据量超过 500 GB ，请考虑将每个节点的 RAM 增加到 48 GB 或更多。有关管理对象元数据存储，增加元数据预留空间设置以及监控 CPU 和内存使用量的信息，请参见有关管理，监控和升级 StorageGRID 的说明。

如果在底层物理主机上启用了超线程功能，则可以为每个节点提供 8 个虚拟核心（ 4 个物理核心）。如果底层物理主机上未启用超线程，则必须为每个节点提供 8 个物理核心。

如果要使用虚拟机作为主机并控制 VM 的大小和数量，则应为每个 StorageGRID 节点使用一个 VM 并相应地调整 VM 的大小。

对于生产部署，不应在同一物理存储硬件或虚拟主机上运行多个存储节点。一个 StorageGRID 部署中的每个存储节点都应位于其各自的隔离故障域中。如果您确保单个硬件故障只会影响单个存储节点，则可以最大限度地提高对象数据的持久性和可用性。

另请参见有关存储要求的信息。

"NetApp 互操作性表工具"

存储和性能要求

管理 StorageGRID

监控和故障排除

升级软件

存储和性能要求

您必须了解虚拟机托管的 StorageGRID 节点的存储和性能要求，以便提供足够的空间来支持初始配置和未来的存储扩展。

性能要求

操作系统卷和第一个存储卷的性能会显著影响系统的整体性能。请确保在延迟，每秒输入 / 输出操作数（ IOPS ）和吞吐量方面提供足够的磁盘性能。

所有 StorageGRID 节点都要求操作系统驱动器和所有存储卷启用回写缓存。缓存必须位于受保护或永久性介质

上。

使用 NetApp AFF 存储的虚拟机的要求

如果您要将 StorageGRID 节点部署为虚拟机，并从 NetApp AFF 系统分配存储，则表示您已确认卷未启用 FabricPool 分层策略。例如，如果 StorageGRID 节点在 VMware 主机上作为虚拟机运行，请确保为该节点的数据存储库提供支持的卷未启用 FabricPool 分层策略。对 StorageGRID 节点使用的卷禁用 FabricPool 分层可简化故障排除和存储操作。

> 切勿使用 FabricPool 将与 StorageGRID 相关的任何数据分层回 StorageGRID 本身。将 StorageGRID 数据分层回 StorageGRID 会增加故障排除和操作复杂性。

所需的虚拟机数量

每个 StorageGRID 站点至少需要三个存储节点。

> 在生产部署中，请勿在一个虚拟机服务器上运行多个存储节点。对每个存储节点使用专用虚拟机主机可提供一个隔离的故障域。

其他类型的节点（例如管理节点或网关节点）可以部署在同一虚拟机主机上，也可以根据需要部署在自己的专用虚拟机主机上。但是，如果您有多个相同类型的节点（例如两个网关节点），请勿将所有实例安装在同一虚拟机主机上。

按节点类型划分的存储要求

在生产环境中， StorageGRID 网格节点的虚拟机必须满足不同的要求，具体取决于节点类型。

> 磁盘快照不能用于还原网格节点。请参阅每种类型节点的恢复和维护过程。

节点类型	存储
管理节点	100 GB LUN ，用于操作系统 200 GB LUN ，用于管理节点表 200 GB LUN ，用于管理节点审核日志
存储节点	100 GB LUN ，用于操作系统 此主机上每个存储节点 3 个 LUN • 注 * ： 一个存储节点可以包含 1 到 16 个存储 LUN ； 建议至少使用 3 个存储 LUN 。 每个 LUN 的最小大小： 4 TB 测试的最大 LUN 大小： 39 TB 。
网关节点	100 GB LUN ，用于操作系统

节点类型	存储
归档节点	100 GB LUN ，用于操作系统

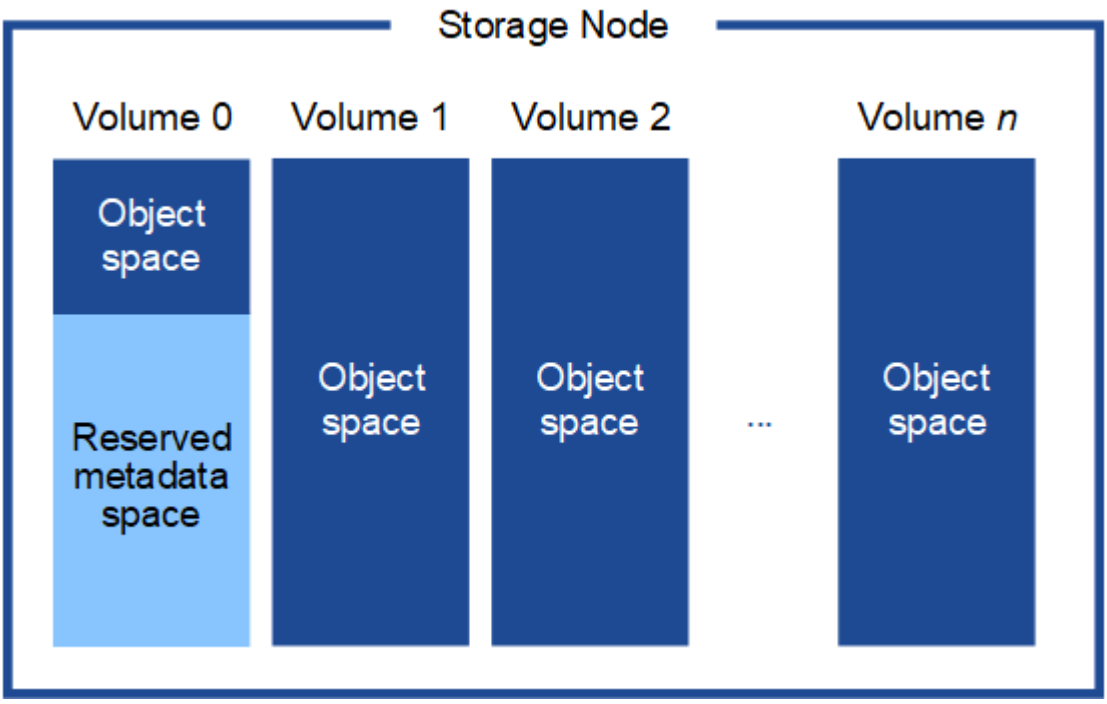
> 根据配置的审核级别， S3 对象密钥名称等用户输入的大小以及需要保留的审核日志数据量，您可能需要增加每个管理节点上的审核日志 LUN 的大小。一般来说，网格在每个 S3 操作中生成大约 1 KB 的审核数据，这意味着 200 GB 的 LUN 每天支持 7 ， 000 万次操作，或者每秒 800 次操作，持续 2 到 3 天。

存储节点的存储要求

一个基于软件的存储节点可以包含 1 到 16 个存储卷—建议使用 3 个或更多存储卷。每个存储卷应大于或等于 4 TB 。

> 一个设备存储节点最多可以包含 48 个存储卷。

如图所示， StorageGRID 会为每个存储节点的存储卷 0 上的对象元数据预留空间。存储卷 0 和存储节点中的任何其他存储卷上的任何剩余空间专用于对象数据。



为了提供冗余并防止对象元数据丢失， StorageGRID 会为每个站点的系统中的所有对象存储三个元数据副本。对象元数据的三个副本均匀分布在每个站点的所有存储节点上。

在为新存储节点的卷 0 分配空间时，必须确保为该节点在所有对象元数据中的部分分配足够的空间。

- 您必须至少为卷 0 分配 4 TB 。

> 如果一个存储节点仅使用一个存储卷，而为该卷分配的存储空间不超过 4 TB ，则该存储节点可能会在启动时进入存储只读状态，并仅存储对象元数据。

- 如果要安装新的 StorageGRID 11.6 系统，并且每个存储节点的 RAM 为 128 GB 或更大，则应为卷 0 分配 8 TB 或更多。如果对卷 0 使用较大的值，则可以增加每个存储节点上允许的元数据空间。
- 在为站点配置不同的存储节点时，如果可能，请对卷 0 使用相同的设置。如果某个站点包含不同大小的存储节点，卷 0 最小的存储节点将确定该站点的元数据容量。

有关详细信息，请转至 管理对象元数据存储。

恢复和维护

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.